

Análisis Bivariado y Correlación



Tabla de pares de Valores

La tabla de pares de valores se utiliza para clasificar las observaciones de una muestra respecto a dos características o variables de interés. Las variables pueden ser discretas o continuas

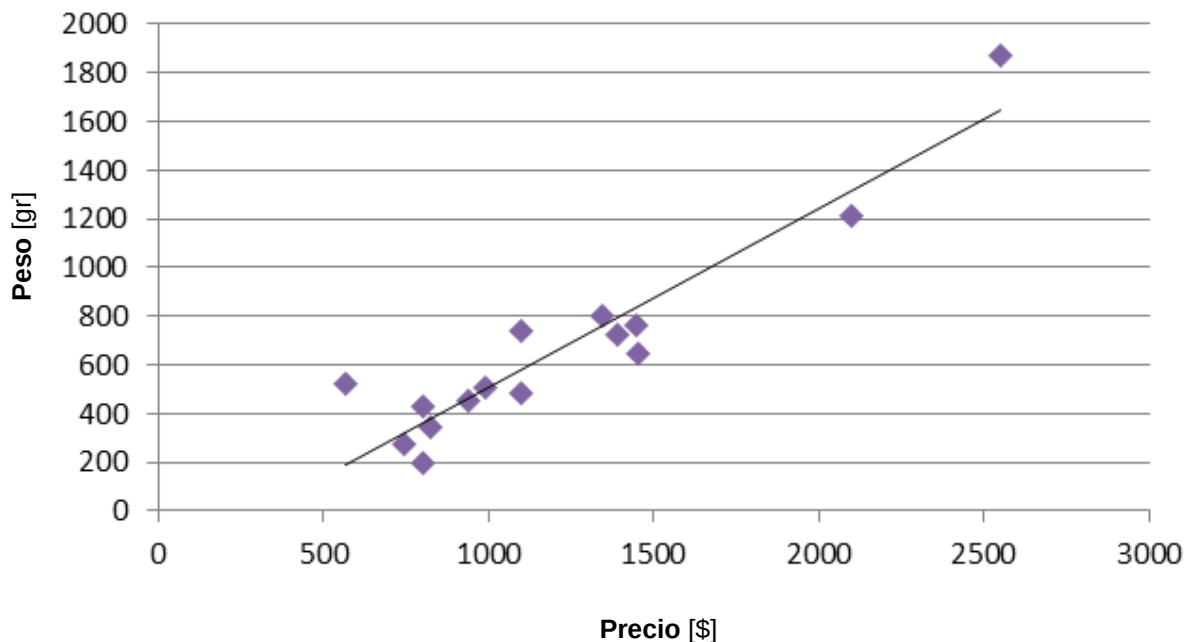
Ejemplo

Un importador de libros quiere saber si podría asociar el precio de un libro con su peso. Los costos asociados al peso de los lotes importación tienen una relevancia fundamental en la estructura de costos de su empresa. Si el importador pudiera encontrar una asociación entre peso total del lote y el precio de los libros que contiene, entonces le sería posible estimar el costo del flete internacional que le cobrará su agente de cargas. Para tener una primera idea de esta relación el importador toma una muestra de 15 libros, y arma la siguiente tabla de pares de valores cuyas columnas son el precio y el peso.

Precio	Peso
1390	725
745	272
565	520
1445	760
2550	1874
800	200
1450	650
1095	738
825	344
990	505
800	430
2100	1210
1095	487
940	457
1345	802

Gráfico de dispersión

En un gráfico de dispersión cada punto indica un par de valores (x, y) . Este gráfico permite observar *cómo se relacionan* dos variables.



Covarianza

La covarianza es una medida descriptiva que permite determinar el tipo de asociación lineal entre dos variables.

Covarianza Muestral

$$s_{xy} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{n - 1}$$

donde

x_i = valor i -ésimo de la variable x

$\bar{x}$ = media muestral de la variable x

y_i = valor i -ésimo de la variable y

$\bar{y}$ = media muestral de la variable y

n = tamaño de muestra

Ejemplo: Calculemos la covarianza muestral de los datos del ejemplo del importador

Precio	Peso
1390	725
745	272
565	520
1445	760
2550	1874
800	200
1450	650
1095	738
825	344
990	505
800	430
2100	1210
1095	487
940	457
1345	802

1) Calculemos $\bar{x}$ e $\bar{y}$

$$\bar{x} = \frac{\sum_1^n x_i}{n} = \frac{18135}{15} = 1209$$

$$\bar{y} = \frac{\sum_1^n y_i}{n} = \frac{9974}{15} = 664,93$$

2) Calculemos ahora la covarianza muestral

$$s_{xy} = \frac{\sum_1^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{n-1} = \frac{2943419}{14} = 210244$$

Interpretación: Como el valor de la covarianza es positivo, podemos afirmar que la relación lineal entre el peso y el precio del libro es directa, es decir, cuando aumenta el precio del libro, su peso también aumenta.

Coeficiente de correlación

El *coeficiente de correlación*, también llamado coeficiente de correlación de Pearson se utiliza para medir la magnitud de la relación lineal entre dos variables, es decir, indica cuán fuerte o débil es la relación lineal entre ellas.

$$r = \frac{s_{xy}}{s_x s_y}$$

donde:

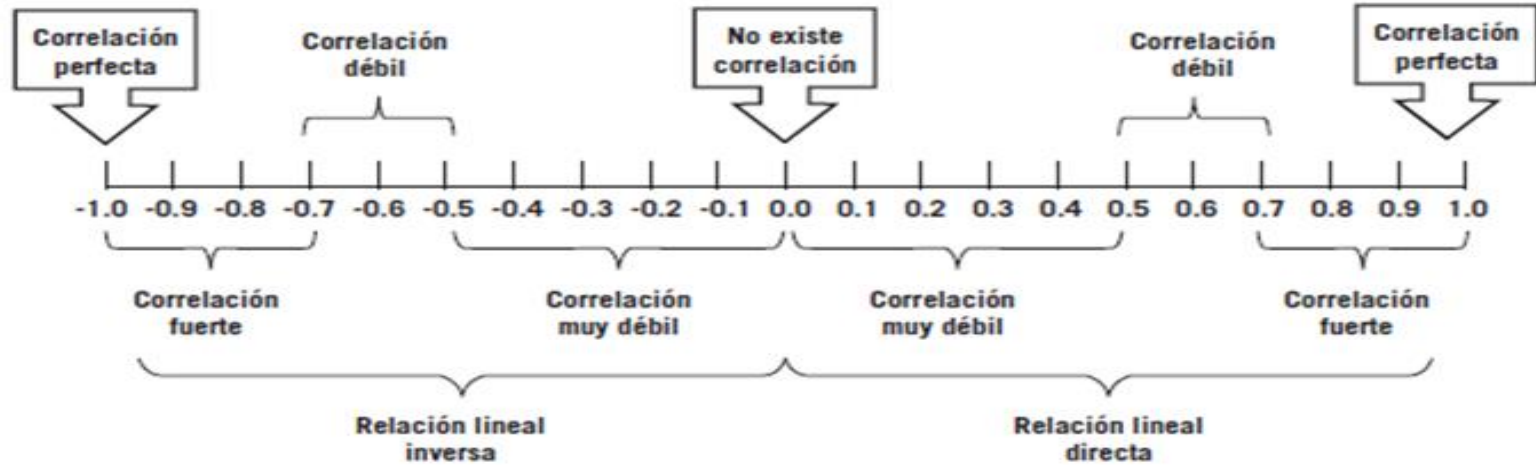
s_{xy} = la covarianza muestral entre las variables X y Y

s_x = desvío estándar muestral de x

s_y = desvío estándar muestral de y

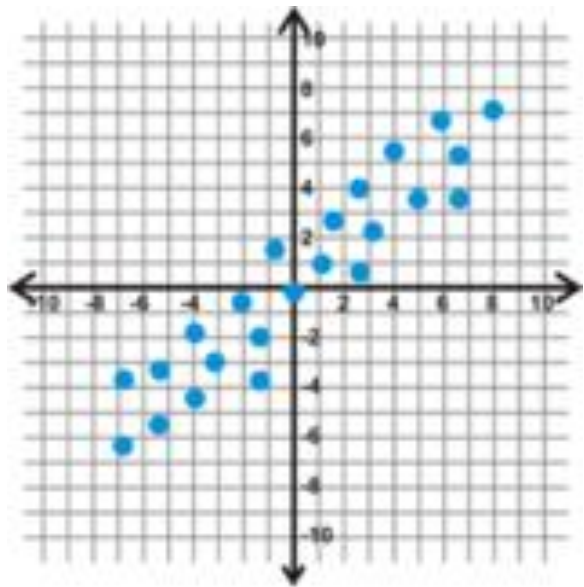
A diferencia de la covarianza el rango de valores del coeficiente de correlación está entre -1 y +1, por lo que ahora su valor no sólo indica qué dirección tiene la correlación si no también su fuerza.

Los valores intermedios del **Coeficiente de Correlación de Pearson** pueden interpretarse, de forma intuitiva, de esta manera:

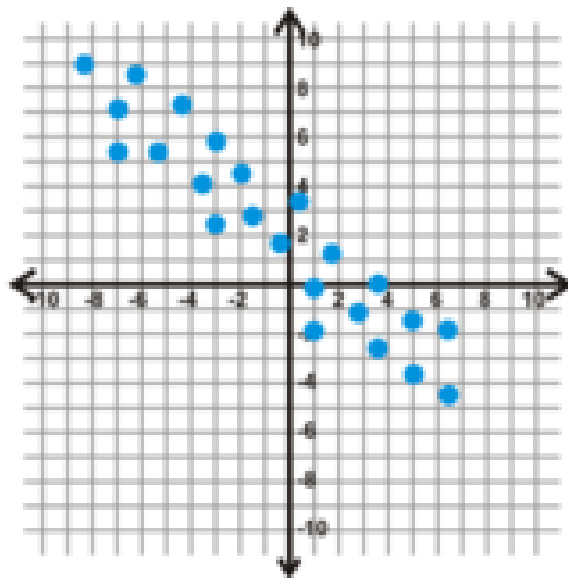


La interpretación gráfica del coeficiente de correlación de Pearson es la siguiente:

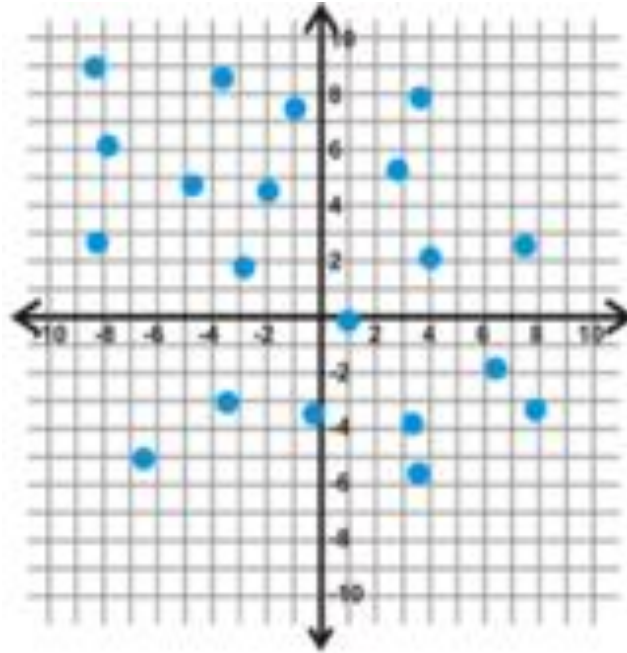
Si **r es positivo**: hay una relación directa entre las variables. Esto indica que cuando el valor de X aumenta, el de Y también crece, y viceversa.



Si **r es negativo**: hay una relación inversa entre las variables. Esto indica que cuando X aumenta de valor, Y disminuye, y viceversa.



- Si r es cero: no existe relación entre las variables.



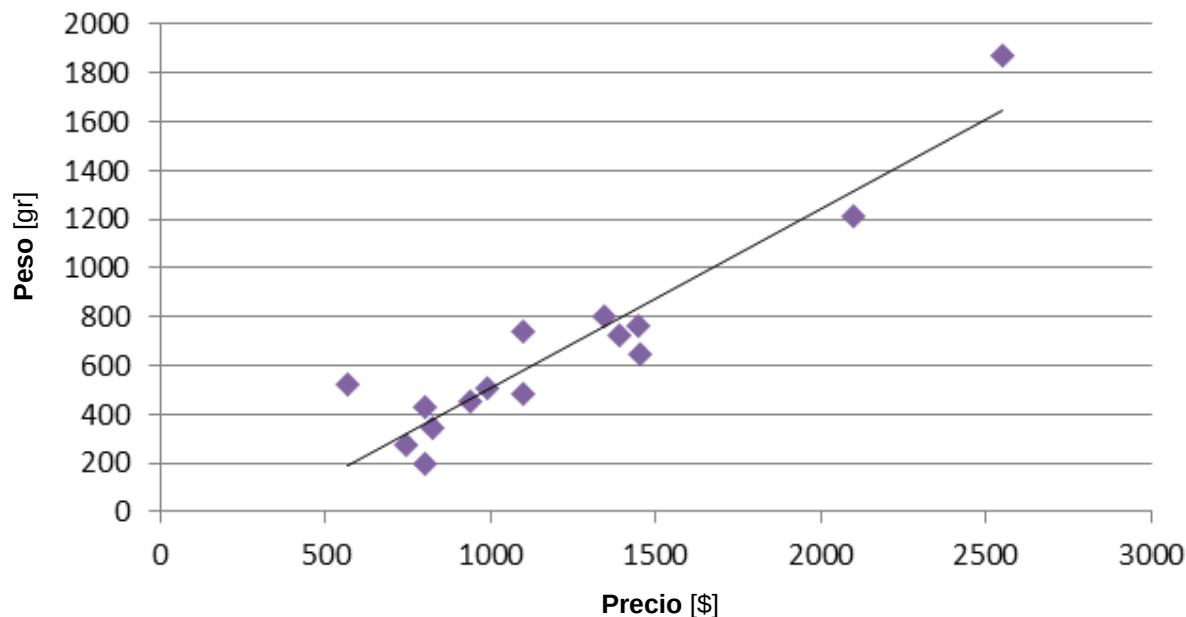
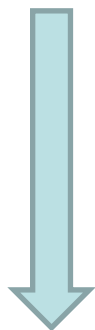
Ejemplo del Importador

Datos:

$$s_{xy} = 210244$$

$$s_x = 535,56$$

$$s_y = 418$$



Entonces el coeficiente de correlación de Pearson nos queda: $r = \frac{210244}{535,56 * 418} = \mathbf{0,94}$

o bien, las funciones de Excel:

COEF.DE.CORREL(datos x, datos y)

O PEARSON(datos x, datos y),



Precio	Peso
1390	725
745	272
565	520
1445	760
2550	1874
800	200
1450	650
1095	738
825	344
990	505
800	430
2100	1210
1095	487
940	457
1345	802

=PEARSON(A3:A17;B3:B17)

PEARSON(matriz1; matriz2)



0,93915221

Interpretación. El coeficiente de correlación obtenido **0,94**, indica que la asociación lineal entre el precio del libro y su peso es directa (cuanto mayor el precio, mayor el peso, y viceversa) y fuerte, pues su valor es bastante alto y cercano a 1.